

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증, Article-in-Press 포함 페이징 조회)로 1,750건의 최신 메타데이터를 수집한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 논문유형(Review 여부)과 초록을 교차검증하여 필터링함. 최종 확보: 25편 (목표 20편 대비 초과 달성).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-29 22:03 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

신규 확보 연구논문(원저) 수: 25편 (목표 20편)

수집 기준: 리뷰 논문 제외, 미생물 자체의 생물학적 특성/균주개발/배양최적화가 핵심 주제인 논문 제외, 게재 2년 이내

1. 트렌드 분석

1-1. 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차에 수집된 신규 연구논문들을 살펴보면 몇 가지 뚜렷한 흐름이 확인된다. 첫째, 전분(starch) 기반 소재의 물성 미세조정 연구가 두드러진다. 삼원 겔의 계면 구조 설계, 고아밀로스 전분의 내부가소화, 압출성형을 통한 전분 재결합 제어, 전분 나노막대를 이용한 에멀전겔 안정화 등 전분의 결정구조·소화율·인쇄적성을 동시에 다루는 논문이 다수 확인되었다. 둘째, 셀룰로오스 기반 기능성 소재가 여전히 가장 큰 비중을 차지하는데, 콩비지(okara) 등 부산물에서 셀룰로오스를 회수하는 그린 추출 공정, 복사냉각·차세대 필터·전자소재용 셀룰로오스 나노섬유 응용 등으로 세부 주제가 다변화되고 있다. 셋째, 천연 고분자 기반 하이드로겔의 다기능화 경향으로, 전도성·접착성·3D 프린팅 적성을 동시에 만족시키는 하이드로겔이나 ROS 응답성·킬레이션 기능을 결합한 치료용 하이드로겔이 활발히 보고되고 있다. 넷째, 키토산·알긴산 기반 약물전달 및 백신 플랫폼 연구가 점막면역, 염증성장질환(IBD) 표적전달, 종양치료 등 바이오메디컬 응용으로 확장되고 있다. 다섯째, 미생물 유래 엑소다당(EPS)의 경우 균주 자체의 생물학 연구는 이번 수집 기준에서 배제했지만, 그 다당류의 구조-생리활성 관계를 규명하는 연구(항산화, 항염, 장내 면역조절 등)는 여전히 활발하다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 규명: FTIR, NMR(^{13}C 고체 NMR, $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ 용액 NMR), 단당류 조성 분석, 메틸화 분석
- 형태·미세구조: SEM(주사전자현미경), TEM, AFM
- 결정성/상전이: XRD(X선 회절), DSC(시차주사열량법)
- 열안정성: TGA(열중량분석)
- 점탄성/가공성: 유변학(rheology) 측정 — 점도, 저장/손실 탄성률, 전단박화 거동
- 물리화학적 특성: 팽윤율, 치환도(DS), 분자량(GPC/SEC), 제타전위, 입자크기(DLS)
- 구조 결정 보조: SAXS(소각 X선 산란), 밀도범함수이론(DFT)·분자동역학(MD) 시뮬레이션
- 생리활성 평가: 세포실험(대식세포·암세포주), 동물모델(마우스/랫드), in vitro 소화모델·3D 오가노이드

1-3. 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 (1) 서론에서 산업적/의학적 필요성과 기존 소재의 한계 제시 → (2) 다당류 소재의 추출·합성·개질 조건 설계 → (3) 다각도 구조분석(NMR/FTIR/XRD/SEM 등)을 통한 물리화학적 특성 규명 → (4) 목표 응용(식품, 의료, 환경정화, 전자소재 등)에서의 성능 평가 → (5) 메커니즘 고찰 및 향후 응용 가능성 제시의 5단계 구조를 따르고 있다. 특히 최근 논문일수록 단순 물성 보고에 그치지 않고 XPS·DFT 계산 등을 결합해 흡착·반응 메커니즘을 분자 수준에서 설명하려는 경향이 뚜렷하다.

1-4. 전체 공통점

전체적으로 (1) 지속가능성·친환경성을 전제로 한 소재 설계(부산물 재활용, 그린 용매, 생분해성), (2) 구조-물성-기능 간의 상관관계를 정량적으로 규명하려는 메커니즘 중심 접근, (3) 단일 기능이 아닌 다기능(강도+전도성+생분해성 등)을 동시에 satisfies하려는 복합소재 설계, (4) 실제 응용단계(동물실험, 실제 폐수/식품 매트릭스 조건)에서의 성능 검증까지 포함하는 경향이 공통적으로 관찰된다.

2. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

아래 키워드(셀룰로오스, 펙틴, 하이드로겔, 콩비지(okara), 바이오매스 등)에 해당하는 신규 논문을 모두 선별하여 논문 제목은 원문 그대로 표기하고, 설명은 원문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다.

Structure-property relationships of all-cellulose composites engineered via tunable partial dissolution and impregnation

저자: Wang R. 외 | 게재일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125757

조절 가능한 부분용해(partial dissolution) 및 함침(impregnation) 공정 조건을 달리하여 all-cellulose 복합재를 제조하고, 공정 변수에 따른 미세구조와 기계적 물성 사이의 상관관계를 체계적으로 규명한 연구이다. (초록 미공개 아티클로, 게재 예정(Article in Press) 상태이며 제목에 근거한 요약임)

Effects of a ternary deep eutectic solvent on the enrichment, structure, and functional properties of okara cellulose: Insights into the underlying molecular mechanisms

저자: Zhang B. 외 | 게재일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125758

삼원 심공용융매(ternary deep eutectic solvent, DES)를 이용해 두부 부산물인 콩비지(okara)에서 셀룰로오스를 추출·농축하는 조건을 최적화하고, 이 과정이 셀룰로오스의 구조 및 기능적 특성에 미치는 영향과 그 분자 수준 메커니즘을 규명하고자 한 연구이다. 식품 부산물의 고부가가치 소재화라는 지속가능성 관점에서 콩비지 셀룰로오스 회수 공정을 심화 분석했다. (초록 미공개 아티클로, 제목에 근거한 요약임)

Flexible coral-like pores porous multiphase scattering cellulose membrane for daytime radiative cooling and UV resistance

저자: Zhou X. 외 | 게재일: 2026-10-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125781

산호 형태의 유연한 다공성 구조를 갖는 다상 산란형 셀룰로오스 막을 설계하여, 주간 복사냉각과 자외선 차단 기능을 동시에 구현하고자 한 연구이다. (초록 미공개 아티클로, 제목에 근거한 요약임)

Complementary NMR analyses of cellulose-based assembly reveal how multi-scale structure governs saccharification efficiency in steam-exploded wood

저자: Audibert E, Falourd X, Quintero A, Martel F, Paës G, Rémond C | 게재일: 2026-04-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124898

¹³C 고체 NMR과 시간영역(time-domain) NMR 기법을 상호보완적으로 결합하여 참나무·포플러·가문비나무 세 수종의 스팀폭쇄(steam explosion) 전처리에 따른 셀룰로오스·헤미셀룰로오스의 다중 스케일 구조 변화를 정밀 분석했다. 전처리 강도가 높아질수록 헤미셀룰로오스 함량이 줄고 비정질 셀룰로오스가 부분 해중합되며 결정성이 높아졌으며, 5~15 nm 범위의 기공만이 효소의 확산과 가수분해에 유리하다는 점, 그리고 리그닌의 β-O-4 결합 함량이 효소당화 수율과 강하게 상관관계를 갖는다는 점을 규명해 바이오매스 난분해성(recalcitrance)의 구조적 원인을 밝혔다.

One-pot synthesis of strongly adhesive 3D printable gelatin/carrageenan conductive hydrogels for flexible sensors and supercapacitors

저자: Hu Y, Bao W, Zhang H, Liu C, Wang F, Maimaitiyiming X | 게재일: 2026-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124807

젤라틴·한천·카파카라기난을 이용해 금속-리간드 결합 기반의 삼원 네트워크 하이드로겔을 원팟(one-pot) 합성으로 제작한 연구이다. 카라기난의 황산기와 젤라틴의 아미노기 사이 수소결합으로 다양한 기질에 대한 접착력을 확보하고, 황산기가 양이온을 고정해 이온전도 경로를 형성함으로써 인쇄 적합성과 전도성, 접착성을 동시에 만족시켰다. 이 하이드로겔 기반 슈퍼커패시터는 3만8천 회의 충방전 후에도 안정적인 성능을 유지해 유연 센서·에너지저장소로서의 잠재력을 입증했다.

Mechanically robust and flame-resistant cellulose nanofiber aerogels for efficient smoke pollutant adsorption

저자: Li Y, Xia W, Zhuang C, Hu H, Kang M, Wang H, Zhu L, Wang H, Sun Q | 게재일: 2026-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124827

TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 표면개질 다중벽 탄소나노튜브를 초음파 분산 후 동결건조하여 제작한 셀룰로오스 기반 에어로겔로, 산업 현장에서 발생하는 연기 오염물질을 흡착 제거하는 성능을 평가한 연구이다. 타르 91.67%, 니코틴 84.76%의 높은 제거율을 보였고, 80% 변형률에서도 150 kPa의 압축강도를 견디며 한계산소지수(LOI) 24.52%로 자기소화성을 나타냈다. 15회의 흡착-탈착 재사용 후에도 초기 흡착용량의 83%를 유지해 재사용 가능한 친환경 연기 필터 소재로서의 가능성을 제시했다.

Unraveling the structural evolution of lignin-carbohydrate complexes in poplar during autohydrolysis

저자: Zheng B, Yang Z, Liu P, Zhao X, Huang C, Lai C, Yong Q | 게재일: 2026-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124832

포플러 목재를 자가가수분해(autohydrolysis)로 전처리하는 과정에서 고체 잔사와 액상 가수분해물로 각각 분리되는 리그닌-탄수화물 복합체(LCC)의 결합 구조 변화를 추적한 연구이다. 온도가 높아질수록 β -O-4 결합 함량이 100 방향족 단위당 72.6에서 44.0으로, γ -에스터 결합이 15.6에서 10.9로 감소하는 등 리그닌-탄수화물 간 화학결합이 선택적으로 분해되는 양상을 정량적으로 규명했으며, 이를 통해 바이오매스 전처리 공정 최적화를 위한 구조적 근거를 제시했다.

Repairing osteoporotic bone defects under iron overload: A chitosan-hyaluronic acid hydrogel via synergistic iron chelation and ROS responsiveness

저자: Lin T, He Z, Zhao T, Fan Q, Hu R, Jiang J, Dang J, Zhang M, Sun D | 게재일: 2026-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124790

제니핀으로 가교한 하이알루론산-키토산 하이드로겔에 철 킬레이팅 그룹(3-아미노페닐보론산)과 크롬 피콜리네이트 약물을 결합해, 철과다증으로 유발된 골다공증 결손부 치료를 시도한 연구이다. 철 이온과의 배위결합으로 하이드로겔 네트워크가 치밀해지고 압축탄성률이 약 2배 증가했으며, 활성산소(ROS) 농도에 따라 약물이 반응성으로 방출되어 철과다 조건에서 조골세포의 폐로토시스를 차단했다. 토끼 동물모델에서 4주차 골부피비율(BV/TV)이 무처리군 대비 약 3배, 8주차에는 정상 수준에 근접하도록 회복되어 천연 고분자 하이드로겔의 병리적 미세환경 교정 능력을 입증했다.

Structure characteristics of a pectic polysaccharide from the leaves of *Cornus officinalis* Sieb. et Zucc. (Shanzhuyu) and its inhibition on hepatocellular carcinoma

저자: Gao Y, Hu S, Wang N, Wang S, Liu N, Li X, Duan Q, Qi Y, Cao W | 게재일: 2026-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124822

산수유(*Cornus officinalis*) 잎에서 분리한 균질 펙틴다당(PCL-2I, 분자량 67.0 kDa)의 정밀한 반복단위 구조를 단당류 조성·메틸화 분석·NMR로 규명하고, 이 펙틴다당이 해당과정 조절효소인 피루브산인산화효소 M2(PKM2)를 표적으로 저산소유도인자-1 α (HIF-1 α) 신호전달을 억제해 간세포암 성장을 억제함을 동물실험과 세포실험을 통해 확인한 연구이다.

Multifunctional pomelo peel cellulose/lysine/ZIF-8 porous foam with honeycomb structure: Adsorption performance and mechanism

저자: Su H, Qiu W, Hu T, Luo S, Wu J, Zhong X, Li N, Su H, Ling Z, Xu Z, Wang H, Wen P | 게재일: 2026-03-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124828

포멜로 껍질에서 얻은 셀룰로오스와 라이신을 ZIF-8 금속유기골격체와 공유가교·현장성장시켜 벌집 구조의 다공성 폼을 제작한 연구이다. 80% 변형률에서 368.02 kPa의 압축강도와 28 m²/g의 비표면적을 가지며 10주 내 완전 생분해되고, 콩고레드 염료(1467.50 mg/g), 구리이온(293.82 mg/g), 나노플라스틱 폴리스티렌(255.06 mg/g)에 대한 높은 흡착용량을 보였다. 10회 재사용 후에도 흡착 성능 대부분을 유지하고 말라카이트 그린을 97.18% 효율로 무광축매 분해하는 능력까지 확인해, 지속가능한 복합 폐수처리 소재로서의 가능성을 제시했다.

부록: 신규 확보 논문 전체 목록

총 25편 (제목/저자/게재일/DOI)

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Interfacial engineering of starch-based ternary gels under nutritional constraints: Linking structure, rheology, and 3D printability 저자: Luo W. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125763
2	An alginate-based biomimetic nanozyme metabolic immunomodulator for sensitizing photothermal-immunotherapy in postoperative breast cancer 저자: Sun S. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125777
3	A phycocyanin-resveratrol-containing extrusion system modulates starch reassociation toward V-type ordering with reduced retrogradation and digestibility 저자: Zheng B. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125774
4	Homogeneous covalent internal plasticization of high-amylose starch via post-gelatinization hydroxypropylation: Critical substitution threshold for ductility and anti-retrogradation 저자: Fu J. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125779
5	Alkanolamine-enhanced hydrothermal stability of xanthan gum in calcium chloride brine: Rheological behavior and molecular mechanisms 저자: Wu Y. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125788
6	Structure-property relationships of all-cellulose composites engineered via tunable partial dissolution and impregnation 저자: Wang R. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125757
7	Bacillus subtilis exopolysaccharide enhances Lactobacillus johnsonii-kynurenic acid to restore intestinal T helper 17/regulatory T cell balance via aryl hydrocarbon receptor 저자: Zhang G. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125768
8	Effects of a ternary deep eutectic solvent on the enrichment, structure, and functional properties of okara cellulose: Insights into the underlying molecular mechanisms 저자: Zhang B. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125758
9	Flexible coral-like pores porous multiphase scattering cellulose membrane for daytime radiative cooling and UV resistance 저자: Zhou X. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125781
10	A starch-bridging strategy for achieving multi-performance synergy of solid-state ionic elastomers toward multimodal sensing 저자: Liu H. 외 게재일: 2026-10-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125775
11	Anti-dyspeptic effects and comparative structural analysis of polysaccharides from hulled and hullless barley-based Hordei Fructus Germinatus 저자: Wu Z, Liang S, Zhang X, Ma M, Sui Z, Corke H 게재일: 2026-04-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124892

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
12	Development of a chitosan-based acid-responsive mucoadhesive mRNA vaccine for eliciting mucosal and systemic immunity 저자: Zhou Y, Jiang Y, Wu Y, Hong S, Ding F, Cai H 게재일: 2026-04-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124871
13	Complementary NMR analyses of cellulose-based assembly reveal how multi-scale structure governs saccharification efficiency in steam-exploded wood 저자: Audibert E, Falourd X, Quintero A, Martel F, Paës G, Rémond C 게재일: 2026-04-01 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124898
14	Enhanced stability and bioavailability of astaxanthin via piperine co-encapsulation in whey protein fibril- sodium alginate complexes 저자: Cheng J, Zheng J, Liu X, Yang H, Wang X, Lin Y, Zhu M, Tang D 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124815
15	One-pot synthesis of strongly adhesive 3D printable gelatin/carrageenan conductive hydrogels for flexible sensors and supercapacitors 저자: Hu Y, Bao W, Zhang H, Liu C, Wang F, Maimaitiyiming X 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124807
16	Mechanically robust and flame-resistant cellulose nanofiber aerogels for efficient smoke pollutant adsorption 저자: Li Y, Xia W, Zhuang C, Hu H, Kang M, Wang H, Zhu L, Wang H, Sun Q 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124827
17	A galactoglucan from calcium chloride-stimulated <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> ZGS521: Structural characterization, antioxidant and anti-inflammatory properties 저자: Xia W, Chen B, Li X, Wang K, Shen C, Zhou T 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124831
18	3D-printable docosahexaenoic acid-rich algal oil emulsion gels functionalized by multi-shaped starch nanorods 저자: Zhong Y, Chen M, Yao S, Zhu Q, Kong X, Zhang H, Liu D, Xu E 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124840
19	ROS-responsive oligochitosan-derived nanovesicles with synergistic oxidative stress and autophagy inhibition for potent tumor therapy 저자: Shao M, Peng Y, Qiu L 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124820
20	Effect of periodate oxidation and borohydride reduction on the chemical structure and chain conformation of arabinoxylan 저자: Janewithayapun R, Karlsson H, Herranz-Trillo F, Terry A, Evenäs L, Cousin F, Ström A 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124811
21	Unraveling the structural evolution of lignin-carbohydrate complexes in poplar during autohydrolysis 저자: Zheng B, Yang Z, Liu P, Zhao X, Huang C, Lai C, Yong Q 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124832
22	Surface charge behavior of mezalazine-loaded chitosan-alginate nanoparticles in a 3D multi-layered intestinal in vitro model 저자: Silvestre A, Viegas J, Carvalho A, Almeida H, Carvalho S, Dos Santos A, Tavares Júnior A, Chorilli M, Sarmiento B 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124821
23	Repairing osteoporotic bone defects under iron overload: A chitosan-hyaluronic acid hydrogel via synergistic iron chelation and ROS responsiveness 저자: Lin T, He Z, Zhao T, Fan Q, Hu R, Jiang J, Dang J, Zhang M, Sun D 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124790

No.	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
24	Structure characteristics of a pectic polysaccharide from the leaves of <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. (Shanzhuyu) and its inhibition on hepatocellular carcinoma 저자: Gao Y, Hu S, Wang N, Wang S, Liu N, Li X, Duan Q, Qi Y, Cao W 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124822
25	Multifunctional pomelo peel cellulose/lysine/ZIF-8 porous foam with honeycomb structure: Adsorption performance and mechanism 저자: Su H, Qiu W, Hu T, Luo S, Wu J, Zhong X, Li N, Su H, Ling Z, Xu Z, Wang H, Wen P 게재일: 2026-03-15 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124828